GESTIÓN AMBIENTAL

UNIDAD 2 HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Metodología del Análisis del Ciclo de Vida (ACV)

UNCUYO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Ing. Clarisa Alejandrino
Centro de Estudios de Ingeniería de Residuos Sólidos (CEIRS)
Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Cuyo

ÍNDICE

UNIDAD 2: HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

2.B. Metodología del Análisis del Ciclo de Vida (ACV)

- Ciclo de vida de un producto o servicio.
- Definición de ACV de un sistema.
- Estructura del ACV.
- Objetivos, alcance y unidad funcional.
- Análisis de inventario.
- Evaluación del impacto.
- Interpretación.
- Aplicaciones

Análisis de Ciclo de Vida y Gestión Ambiental

El concepto de **empresa** como centro de la atención (principio y fin de los sistemas) ignorando los procesos involucrados en la **provisión de insumos**, así como los aspectos de **consumo** y **postconsumo** ha quedado atrás en la actualidad.

Esta situación está dada fuertemente por la demanda de los **consumidores** que exigen producir con alta calidad, y junto a otras **partes interesadas** en satisfacer sus expectativas de **protección del medio ambiente**.

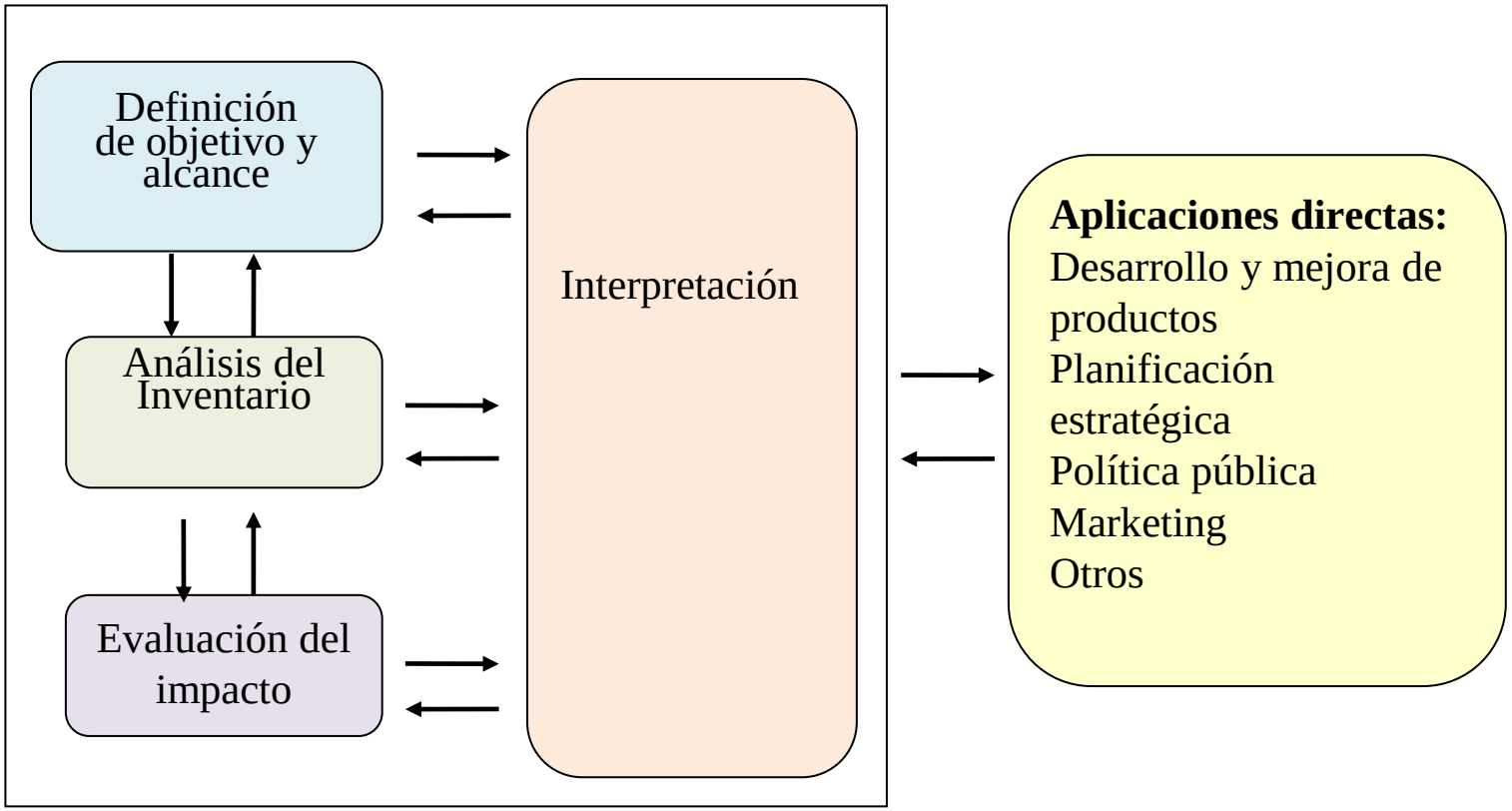
CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO

Figura 1 Ciclo de vida de un producto

Definición de Análisis de Ciclo de Vida (ACV)

Es un **proceso objetivo** para evaluar las **cargas ambientales** asociadas a un producto, proceso o actividad identificando y **cuantificando** el uso de materia y energía y los vertidos al entorno; para determinar las **consecuencias** que tal uso de recursos y generación de vertidos producen en el medio ambiente, y para evaluar y llevar a la práctica **estrategias** de mejora ambiental. (ISO, 2006).

ETAPAS SEGÚN ISO 14040 Y 14044 (2006)



OBJETIVO Y ALCANCE

- Se definen los **OBJETIVOS** del estudio, el producto implicado, la audiencia a la que se dirige.
- Se establece el **ALCANCE** o magnitud del estudio (límites del sistema).
- Se elige la **UNIDAD FUNCIONAL**, los datos necesarios y el tipo de revisión crítica
- Se determina la **CALIDAD DE LOS DATOS** para comprender la fiabilidad de los resultados e interpretarlos correctamente.

1. OBJETIVO

¿Para qué se realiza?

- Comparar dos productos o servicios
- Identificar procesos más contaminantes de un sistema
- Evaluar un sistema o servicio en general

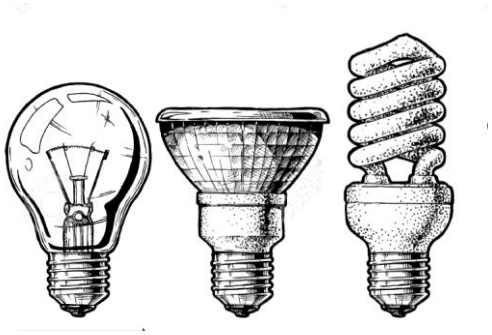
¿A quién esta dirigido?

- Uso interno de la empresa
- Publicidad

¿Qué aplicación se pretende?

3. UNIDAD FUNCIONAL

Es la unidad a la cual van referidas todas las entradas y salidas del sistema. Sólo pueden compararse productos con una misma unidad funcional.



- Tipo físico, Tipo funcional
- Otros ejemplos: pintura, aislantes, residuos.

3. ALCANCE

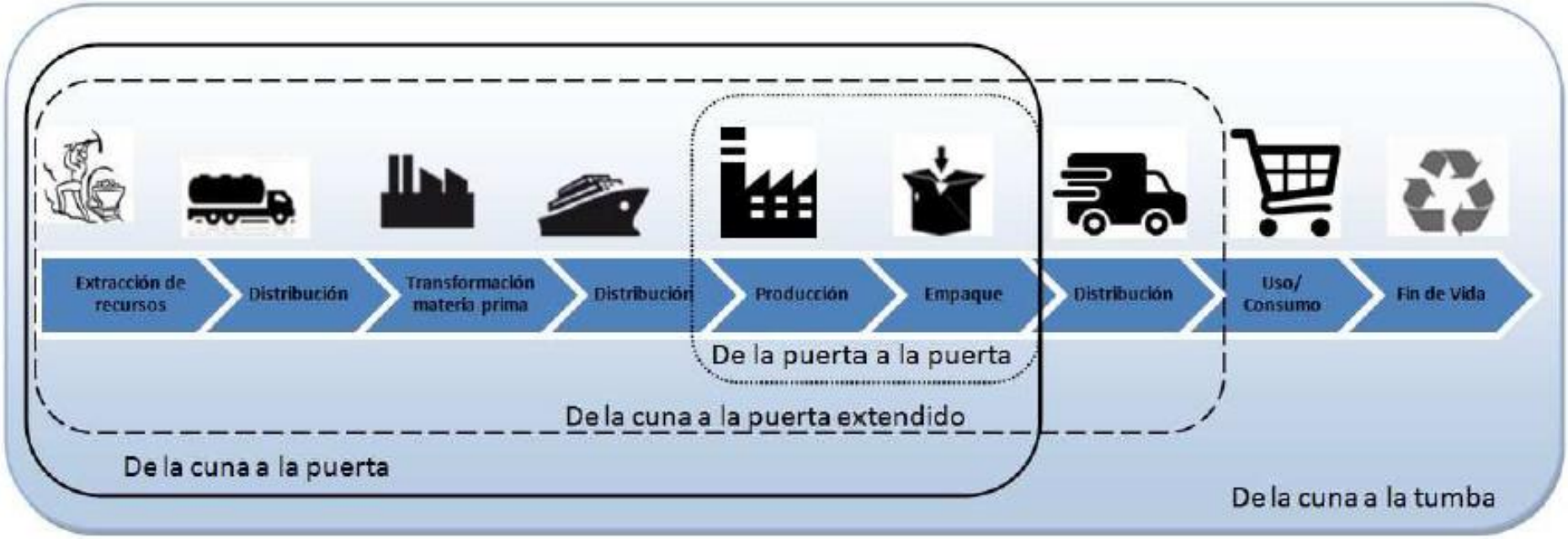


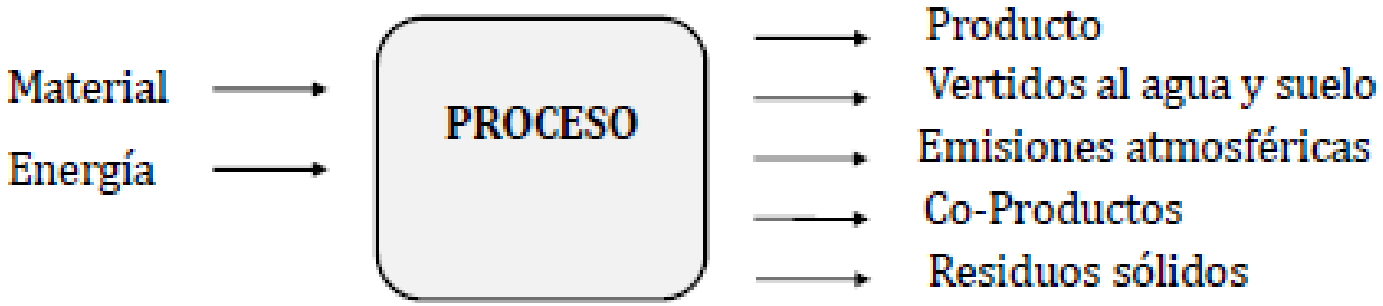
Figura 5. Límites del sistema típicamente utilizados en un Análisis del Ciclo de Vida

4. CALIDAD DATOS

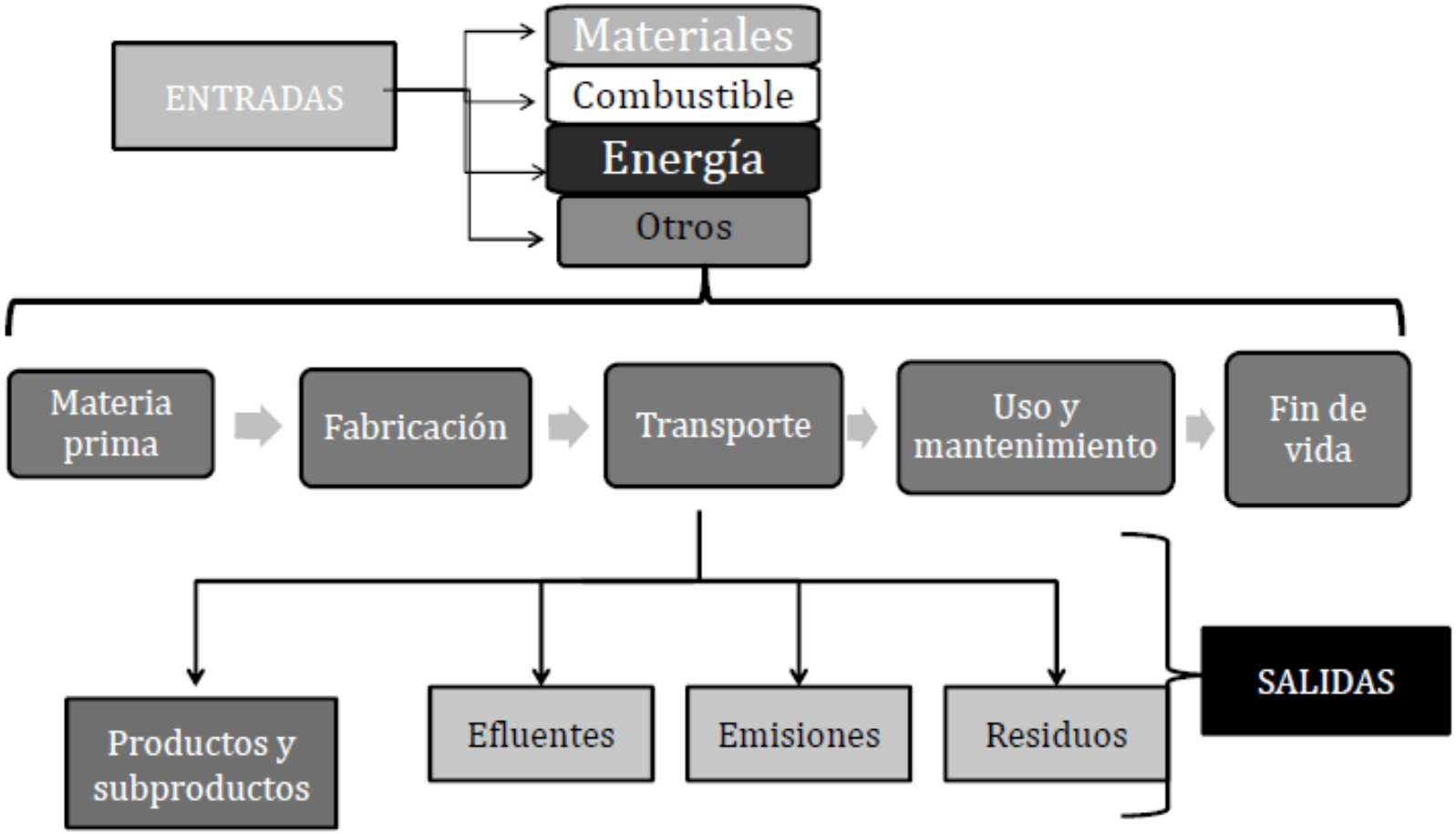
- **Área geográfica:** Mendoza
- **Periodo de tiempo:** 1 año
- **Fuentes de datos y requisitos de calidad:** Datos de campo y bases de datos.
- **Representatividad de los datos:** Caso puntual

INVENTARIO DE CICLO DE VIDA

Es una lista cuantificada de todos los **flujos entrantes y salientes** del sistema durante todo el ciclo de vida, los cuales son extraídos del ambiente natural o bien emitidos en él, calculando los requerimientos energéticos y materiales del sistema, así como las emisiones producidas.



INVENTARIO DE CICLO DE VIDA



1. Datos del inventario

Datos de campo (Dato Primario)

- Comunicaciones personales
- Medidas directas
- Documentos publicados

Opción recomendada

Datos de otros estudios

Bases comerciales (Dato Secundario)

- Idemat/ Holanda
- Ecoinvent/ Suiza
- Franklin/ EE. UU.

→ **¡IMPORTANTE! Matriz Eléctrica**

El proceso de recopilación de datos es el que más recursos consume dentro del ACV y es la etapa más crítica

2. Resultados del inventario

Se obtiene la **cuantificación** de las **entradas** de materiales y energía del ambiente; y de las **salidas** al ambiente, diferenciando entre emisiones atmosféricas, vertidos al agua y suelos, residuos sólidos y otros aspectos ambientales (ruido, radiactividad, etc.), para el sistema en su conjunto y/o para cada proceso unitario que lo compone.

2. Resultados del inventario

Ejemplo: La combustión 1 kg de gas oil produce las siguientes emisiones

Acetaldehyde	3.828E-05	Formaldehyde	7.0362E-05
Acrolein	1.4826E-05	Heptane	2.5129E-06
Ammonia	2.7437E-05	Lead	5.21E-08
Arsenic	1E-10	Mercury	5.3E-09
Benzaldehyde	1.1476E-05	Methane, fossil	2.0598E-05
Benzene	5.8635E-07	m-Xylene	8.2089E-06
Butane	1.2565E-06	Nickel	8.8E-09
Cadmium	8.7E-09	Nitrogen oxides	0.02257611
Carbon dioxide, fossil	3.1760044	NMVOC	0.00068042
Carbon monoxide, fossil	0.00459472	o-Xylene	3.3506E-06
Chromium	3E-08	PAH	7.82E-08
Chromium VI	6E-11	Particulates, < 2.5 um	0.00042837
Copper	2.12E-08	Pentane	5.0259E-07
Dinitrogen monoxide	2.0025E-05	Propane	8.3765E-07
Ethane	2.5129E-07	Selenium	1E-10
Toluene	8.3765E-08	Styrene	4.6908E-06
Zinc	1.738E-06	Sulfur dioxide	1.5969E-05

EVALUACIÓN DE IMPACTOS (EICV)

En esta etapa se realiza una **clasificación y evaluación de los resultados** del inventario, y se relacionan con efectos ambientales observables

Implica relacionar los datos de las **emisiones** cuantificadas en el ICV con **categorías de impacto**, y medir la magnitud relativa de la **contribución** de cada contaminante a esas categorías.

SUB-ETAPAS DE EICV

Obligatorias	Opcionales
3. 1 Selección de categorías de impacto	➢ ***Normalización:*** "adimensionalización" de las categorías
3.2 Clasificación de emisiones según categorías	➢ ***Ponderación:*** agregación de los resultados de cada categoría en un único indicador
3.3 Caracterización	

EJEMPLO DE CATEGORÍAS DE IMPACTO

Categoría	Unidad	Alcance espacial
Calentamiento global GWP	g CO_2	Global
Acidificación AP	g SO_2	Regional
Eutrofización EP	g NO3	Regional y local
Destrucción de la capa de ozono DOP	g CFC-11	Global
Oxidación fotoquímica POP	g de ethene	Regional y local
Toxicidad HTP	g 1,4 dicloro-benceno	Local y global

CLASIFICACIÓN DE EMISIONES POR CATEGORÍA DE IMPACTO - Ejemplo

Emissions to air		
Carbon dioxide, fossil	0,69233	kg
Sulfur dioxide	0,000021898	kg
Cadmium	2,4058E-09	kg
Copper	7,6343E-07	kg
Chromium	1,6749E-08	kg
Nickel	2,0313E-08	kg
Zinc	6,1448E-07	kg
Lead	2,826E-08	kg
Selenium	2,1898E-09	kg
Mercury	4,3795E-12	kg
Chromium VI	2,1898E-11	kg
Carbon monoxide, fossil	0,0014421	kg
Nitrogen oxides	0,0068832	kg
Particulates, < 2.5 um	0,00020828	kg
Particulates, > 10 um	0,00005664	kg
Particulates, > 2.5 um, and < 10um	0,000061589	kg
NMVOC, non-methane volatile organic c	0,00031913	kg
Methane, fossil	9,6036E-06	kg
Benzene	1,2805E-06	kg
Toluene	6,6825E-06	kg
Xylene	3,2012E-06	kg
Formaldehyde	0,000032806	kg
Acetaldehyde	0,000017848	kg
Ammonia	0,000005	kg
Dinitrogen monoxide	8,8345E-06	kg
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons	0,000000001	kg
Heat, waste	9,8759	MJ

Categoría
Calentamiento global GWP
Acidificación AP
Eutrofización EP
Destrucción de la capa de ozono DOP
Oxidación fotoquímica POP
Toxicidad HTP

CARACTERIZACIÓN

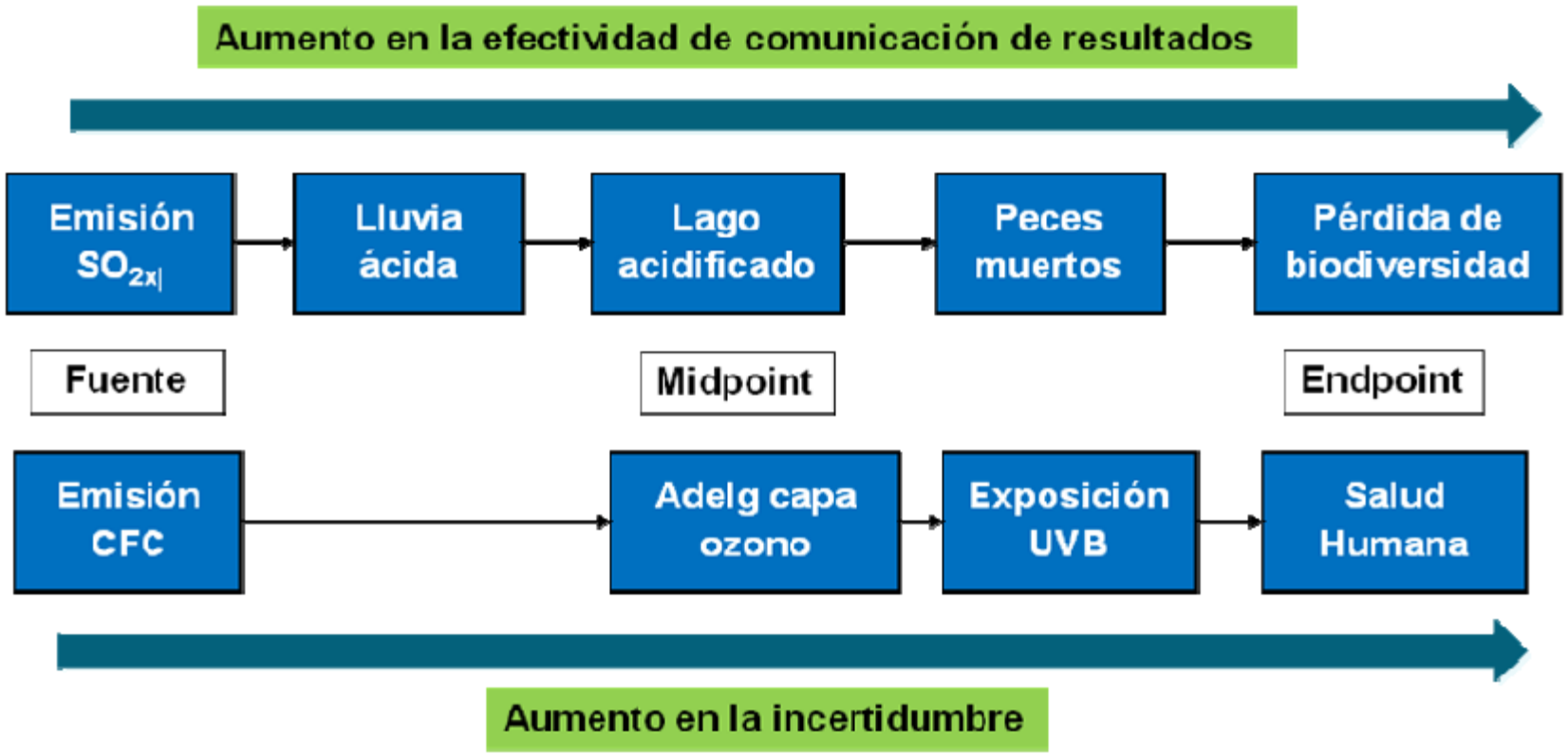
Calculo de indicadores por categoría – Ejemplo calentamiento global

SUSTANCIA	FACTOR DE CARACTERIZACION
Dióxido de carbono CO_2	1
Metano CH_4	24
Halon 1301 CF_3B_r	6900
Oxido de Nitrógeno N_2O	360
Tetrafluoruro de carbono CF_4	5700

$$CCI = \sum_{1} GWP_i \times m_i$$

CCI: Indicador de calentamiento global [kg eq. CO_2]
m_i : cantidad de emisión de la sustancia

EVALUACIÓN DE IMPACTOS (EICV)



INTERPRETACIÓN

¿Qué se obtiene de la interpretación?

Recomendaciones de mejora del producto o servicio

- Cambios en el proceso
- Cambios en el diseño
- Sustitución de materias primas

Análisis de sensibilidad de los resultados

- Identificación de variables significativas
- Inclusión- exclusión de datos
- Exclusión de etapas del proceso no significativas
- Omisión de entradas- salidas

CASO

Proceso de trituración del plástico

- Gran consumo eléctrico.
- Alternativa: Reemplazo de energía eléctrica de red por de energía renovable.

Proceso de hormigonado

- Extracción de materias primas.
- No pueden ser reemplazadas sin modificar drásticamente las características del producto.

Proceso de transporte del residuo

- Vehículo con equipo de compactación incorporado
- Rediseño del sistema de recolección y ubicación de la planta de reciclaje.

APLICACIONES DEL ACV

NIVEL COLECTIVO

- Apoyar reglamentos y normativas relacionados con los sistemas de gestión ambiental y prevención.
- Colaborar en el desarrollo de legislación y políticas ambientales
- Proporcionar al público información sobre características ambientales de productos materiales
- Identificar necesidades de investigación y establecimiento de prioridades de actuación.
- Establecer criterios de valoración y diferenciación de productos en los programas de ecoetiquetado

APLICACIONES DEL ACV

NIVEL PRIVADO

INTERNOS	EXTERNOS
Planificación de estrategias medioambientales.	Mejora de imagen y marketing
Selección de alternativas de productos o servicios	Desarrollo de programas de investigación
Herramienta de decisión durante diseño de nuevos productos.	Proporcionar información complementaria a la administración.
Comparación funcional de productos equivalentes.	
Comparación de distintas opciones dentro de un nuevo proceso.	
Identificación de puntos críticos (ambientales).	Ejercer presión sobre los proveedores
Evaluación de los efectos producidos por el consumo de recursos en las instalaciones.	

LIMITACIONES DEL ACV

- Problemas para obtención de información necesaria
- Dificultad en asignar límites del sistema
- Problemas en la definición de unidad funcional
- Diferencia de criterios en la asignación de impactos
- Interpretación sujeta a incertidumbre y a supuestos realizados

BIBLIOGRAFÍA

- ISO 14040 (2006) Environmental Management. Life Cycle Assessment. Principles and Framework. European Committee for Standardization (CEN)
- ISO 14044 (2006) Environmental management – Life Cycle Assessment – Requirements and guidelines
- Mercante (2019) Unidad 2-b: Metodología de Análisis de Ciclo de Vida. Cátedra de Gestión Ambiental, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Cuyo.
- Alejandrino, C., Mercante, I., Bovea, M.D. (2022) "Combining O-LCA and O-LCC to support circular economy strategies in organizations: Methodology and case study" Journal of Cleaner Production. Volume 336, 130365 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.130365
- Alejandrino, C., Mercante, I., Cereda, M. (2019) "Perfil ambiental de ladrillo fabricado a partir de plástico reciclado". X Encuentro de Investigadores y Docentes de Ingeniería. Universidad Tecnologica Nacional 1ed. ISBN: 978-950-42-0197-7.

MUCHAS GRACIAS!

clarisa.alejandrino@uncuyo.edu.ar

CEIRS
CENTRO DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE RESIDUOS SÓLIDOS

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

@ceirs.uncuyo